

1 Revisão

AULA 09: DEFINIÇÃO DA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Definição 1.1. A **transformada de Laplace** $\mathcal{L}$ de uma função $f(t)$ é definida como sendo

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) := \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

para todo s no qual a integral converge (o limite $\int_0^{\infty} g(t) dt = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b g(t) dt$ existe).

$\mathcal{L}$ é linear, ou seja, para $a, b \in \mathbb{R}$ e f e g funções, vale que $\mathcal{L}\{af(t)+bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\}+b\mathcal{L}\{g(t)\}$. Além disso, as principais vantagens da transformada de Laplace são:

1. Ela leva a EDO numa equação algébrica;
2. Não é necessário calcular y_c ou y_p nem as constantes arbitrárias.

1.1 Função Gama

É introduzida para o cálculo de $\mathcal{L}\{t^a\}$.

Definição 1.2. A **função Gama** é definida por

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Γ é recursiva: neste caso, vale que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Se $n \in \mathbb{N}$, então $\Gamma(n) = (n-1)!$.

Proposição 1.1. Vale que $\mathcal{L}\{t^a\} = \frac{1}{s^{a+1}}\Gamma(a+1)$ ($a \in \mathbb{R}$).

1.2 Existência e unicidade da transformada

Proposição 1.2 (Existência). Se $f(t)$ é uma função contínua por partes, possui ordem exponencial (pode ser majorada por uma exponencial) quando $t \rightarrow \infty$ e existem constantes $M, c, T \geq 0$ tais que $|f(t)| \leq Me^{ct}$, $t \geq T$, então $\mathcal{L}\{f(t)\}$ existe para $s > c$.

Corolário 1.1. $\mathcal{L}\{f(t)\} \leq \frac{M}{s-c}$.

Proposição 1.3 (Unicidade). Suponha que as funções $f(t)$ e $g(t)$ possuam transformadas de Laplace $F(s)$ e $G(s)$, respectivamente. Se $F(s) = G(s)$, então $f(t) = g(t)$ a menos de um conjunto finito de pontos.

A Proposição 1.3 possibilita definir a inversa de uma transformada de Laplace.

As transformadas de Laplace mais conhecidas estão expressas na seguinte tabela:

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}, s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}, s > a$
$\cosh kt$	$\frac{s}{s^2 - k^2}, s > k $
$\sinh kt$	$\frac{k}{s^2 - k^2}, s > k $
$\cos kt$	$\frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
$\sin kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$
t^a	$\frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}, s > 0$

AULA 10: TRANSFORMADA DA DERIVADA E DA INTEGRAL + FRAÇÕES PARCIAIS + TRANSLAÇÃO EM s

1.3 Transformada da derivada e da integral

Definição 1.3. Uma função f é **derivável por partes** em $[a, b]$ se f é contínua por partes e diferenciável em $[a, b]$ a menos de um número finito de pontos e f' é contínua por partes.

Teorema 1.1 (Teorema da transformada da derivada). *Seja f contínua e diferenciável por partes, de ordem exponencial quando $t \rightarrow \infty$. Então,*

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0).$$

Corolário 1.2 (Transformada de derivadas de ordem mais alta). *Para f sob as mesmas condições do Teorema 1.1, vale que*

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0).$$

Pelo Corolário 1.2, podemos inferir, por exemplo, que $\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 \mathcal{L}\{f(t)\} - sf(0) - f'(0)$.

Teorema 1.2 (Teorema da transformada da integral). *Seja f contínua por partes e com ordem exponencial quando $t \rightarrow \infty$. Então,*

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s} \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{F(s)}{s}.$$

Pelo Teorema 1.2, teremos que $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} = \int_0^t f(\tau) d\tau$, sendo $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ sempre que $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

1.4 Frações parciais

Usamos a linearidade da transformada de Laplace (e sua inversa) para determinar transformadas inversas de funções racionais as quais podemos reescrevê-las via frações parciais.

1.5 Translação em s

Teorema 1.3 (Teorema da translação em s). *Considere $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então,*

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a).$$

Reciprocamente, se $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$, então

$$e^{at}f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\}.$$

2 Exercícios

1. Resolva os seguintes problemas de valor inicial através da transformada de Laplace:

a) $x'' + x = \cos(3t); x(0) = 1, x'(0) = 0$

b) $x'' + 3x' + 2x = t; x(0) = 0, x'(0) = 2$

c) $x'' - 4x = 3t; x(0) = 0, x'(0) = 0$

2. Encontre a transformada inversa das seguintes funções:

a) $F(s) = \frac{1}{s(s-3)}$

b) $F(s) = \frac{1}{s^2(s^2+1)}$

3. Use o Teorema da translação para encontrar a transformada de Laplace de $f(t) = t^{3/2}e^{-4t}$.

4. Use o Teorema da translação para encontrar a transformada inversa das seguintes funções:

a) $F(s) = \frac{s-1}{(s+1)^3}$

b) $F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+5}$

5. Use frações parciais para obter as transformadas inversas de

a) $F(s) = \frac{5-2s}{s^2+7s+10}$

b) $F(s) = \frac{1}{s^4-16}$